

상용로그

3-12

x^2 의 정수부분은 6자리 수이고, $\log x^2$ 의 소수부분과 $\log \sqrt{x}$ 의 소수부분의 합은 1이다. 이때, $\log \sqrt{x}$ 의 소수부분을 구하여라.

3-14

양수 A 에 대하여 $\log A$ 의 소수부분을 $f(A)$ 라 하자. 또, $1 \leq x < 100$ 일 때 자연수 n 에 대하여 $f(x^n) + 2f(x) = 1$ 을 만족시키는 x 의 개수를 $g(n)$ 이라고 하자. $g(5) + g(6)$ 의 값을 구하여라.

지수함수와 로그함수

4-13

2 이상 10이 이하인 자연수 a, b 에 대하여 두 곡선 $y = a^{x+1}, y = b^x$ 이 직선 $x = t$ (단, $t \geq 1$)와 만나는 점을 각각 P, Q 라고 하자. $t \geq 1$ 인 어떤 실수 t 에 대하여 $\overline{PQ} \leq 10$ 일 때, 가능한 순서쌍 (a, b) 의 개수를 구하여라.

4-17

두 실수 x, y 가 $\log_x y = \log x + 2$ 를 만족시킬 때, $x^2 y$ 의 최솟값을 구하여라.

4-20

$x > 1, y > 1$ 이고 $\log_2 x + \log_3 y = 2$ 일 때, $\log_x 2 + 4 \log_y 3$ 의 최솟값을 구하여라.

2-62

$f(2^x) = 3^x, g(3^x) = 4^x$ 이면 $f(g(2^x)) = a^x$ 이다. 양의 상수 a 의 값은?

2-63

함수 $y = 2^x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 k 만큼 평행이동하고 함수 $y = \log_2 x$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 k 만큼 평행이동 하였더니 두 함수의 그래프가 서로 다른 두 점에서 만났다. 이 두 교점 사이의 거리가 $\sqrt{2}$ 일 때, 상수 k 의 값을 구하여라.

2-65

두 곡선 $y=2^{3-x}+2$, $y=\log_2 \frac{4}{x-3}$ 는 직선 $y=ax+b$ 에 대하여 대칭이다. 두 상수 a, b 에 대하여 a^2+b^2 의 값을 구하시오.

2-66

$a < b < c$ 인 실수 a, b, c 가 함수 $f(x) = \frac{1}{2^{|x|}}$ 에 대하여 $f(a) < f(c) < f(b)$ 를 만족시킬 때, [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

| 보기 |

- ㄱ. $a+c > 0$
- ㄴ. $a+b+c=0$ 이면 $f(a)=f(b)f(c)$ 이다.
- ㄷ. $b=\frac{a+c}{2}$ 이면 $\{f(b)\}^2=f(a)f(c)$ 이다.

- ① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

2-67

양수 x, y 에 대하여 등식

$$(\log_3 x)^2 + (\log_3 y)^2 = \log_9 x^2 + \log_9 y^2$$

이 성립할 때, xy 의 최댓값은 M , 최솟값은 m 이다. 이때, $M+m$ 의 값은?